DS BLANC — POURCENTAGES

Seconde — Durée : 55 minutes — Barème sur 20 points

Nom, prénom : . . . . . **Classe** : . . . . .

Calculatrice **autorisée**. Les calculs figurent sur la copie et chaque réponse se conclut par une phrase. Les exercices sont indépendants.

Exercice 1 — Pourcentages et proportions *(4 points)*

1°) Une salle de concert a 1 250 places ; 36 % des places sont vendues en prévente. Combien de places sont vendues en prévente ?

2°) Sur les 80 élèves qui ont passé un test, 52 l'ont réussi. Quel pourcentage des élèves a réussi le test ?

3°) Une ville compte 63 boulangeries et épiceries, soit 15 % de ses commerces. Donner la population de référence et la sous-population, puis calculer le nombre de commerces de la ville.

Exercice 2 — Le vélo au lycée *(3 points)*

Un lycée compte 1 500 élèves ; 40 % des élèves sont en seconde, et 30 % des élèves de seconde viennent au lycée à vélo.

1°) Quelle proportion des élèves du lycée sont des élèves de seconde qui viennent à vélo ?

2°) Combien d'élèves cela représente-t-il ?

Exercice 3 — Taux d'évolution et coefficient multiplicateur *(6 points)*

1°) Calculer le taux d'évolution, en pourcentage, dans chaque cas : a) un abonnement passe de 40 € à 46 € ; b) une commune passe de 2 500 à 2 300 habitants.

2°) Donner le coefficient multiplicateur C_{m1} d'une hausse de 6 % et le coefficient multiplicateur C_{m2} d'une baisse de 18 %. Donner ensuite le taux d'évolution d'un prix multiplié par 1,35, puis d'un prix multiplié par 0,88.

3°) Un vélo à 360 € a une réduction de 15 %. Calculer le prix payé avec le coefficient multiplicateur.

4°) Après une hausse de 5 %, un billet de train coûte 63 €. Quel était son prix avant la hausse ?

Exercice 4 — Évolutions successives *(4 points)*

1°) Un prix augmente de 30 %, puis baisse de 20 %. Quelle est son évolution globale ?

2°) Un abonnement à 200 € baisse de 10 % deux années de suite. Quelle est son évolution globale ? Quel est son prix final ?

3°) Une artisane fabrique un vase pour 50 €. Elle augmente ce prix de 20 % pour le vendre, puis fait une réduction de 15 % sur son prix de vente. Vend-elle ce vase à perte ?

Exercice 5 — Revenir au point de départ *(3 points)*

1°) Un prix baisse de 25 %. Quelle évolution le ramène à sa valeur de départ ? Arrondir au dixième de pourcentage.

2°) La location d'un vélo passe de 40 € à 70 € par semaine. Calculer le taux d'évolution, puis l'évolution qui ramène ce prix à 40 €, arrondie au dixième de pourcentage.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0